

Matemàtiques 1r Batxillerat

Exercicis resolts d'operacions amb funcions

Índex

1	Exercici 23: Operacions, dominis i inversa	2
1.1	Apartat a) Determina les funcions	2
1.2	Apartat b) Esbrina el domini de les funcions	3
1.3	Apartat c) Comprova que f^{-1} és la funció inversa de f	3
2	Exercici 24: Càlcul de la funció inversa i comprovació	4
2.1	Apartat a) $f(x) = \frac{x-1}{x+2}$	4
2.2	Apartat b) $f(x) = \sqrt{x^2 - 2}$	4
2.3	Apartat c) $f(x) = \frac{1}{2}x + 3$	4
2.4	Apartat d) $f(x) = \frac{2-x}{1+2x}$	5
2.5	Apartat e) $f(x) = \frac{4}{3}x - \frac{2}{5}$	5

1 Exercici 23: Operacions, dominis i inversa

Enunciat: Siguin $f(x) = \frac{2x-1}{x+1}$ i $g(x) = \frac{x^2-1}{3x}$:

1.1 Apartat a) Determina les funcions

Consell: En operacions amb fraccions algebraiques, recordeu sempre factoritzar els polinomis quan sigui possible per poder simplificar factors comuns entre el numerador i el denominador abans i després d'operar.

- **Suma** ($f + g$):

$$\begin{aligned}(f + g)(x) &= \frac{2x-1}{x+1} + \frac{x^2-1}{3x} = \frac{3x(2x-1) + (x+1)(x^2-1)}{3x(x+1)} \\ &= \frac{6x^2 - 3x + x^3 - x + x^2 - 1}{3x^2 + 3x} = \frac{x^3 + 7x^2 - 4x - 1}{3x^2 + 3x}\end{aligned}$$

- **Producte** ($f \cdot g$): Aquí és molt convenient adonar-se que $x^2 - 1$ és una identitat notable i es pot factoritzar com $(x+1)(x-1)$ per simplificar amb el denominador de $f(x)$.

$$\begin{aligned}(f \cdot g)(x) &= \frac{2x-1}{x+1} \cdot \frac{x^2-1}{3x} = \frac{(2x-1) \cdot (x+1)(x-1)}{(x+1) \cdot 3x} \\ &= \frac{(2x-1)(x-1)}{3x} = \frac{2x^2 - 3x + 1}{3x}\end{aligned}$$

- **Divisió** ($\frac{f}{g}$):

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{\frac{2x-1}{x+1}}{\frac{x^2-1}{3x}} = \frac{3x(2x-1)}{(x+1)(x^2-1)} = \frac{6x^2 - 3x}{x^3 + x^2 - x - 1}$$

- **Composició** ($f \circ f$):

$$\begin{aligned}(f \circ f)(x) &= f(f(x)) = f\left(\frac{2x-1}{x+1}\right) = \frac{2\left(\frac{2x-1}{x+1}\right) - 1}{\frac{2x-1}{x+1} + 1} \\ &= \frac{\frac{4x-2-(x+1)}{x+1}}{\frac{2x-1+x+1}{x+1}} = \frac{\frac{3x-3}{x+1}}{\frac{3x}{x+1}} = \frac{3x-3}{3x} = \frac{x-1}{x}\end{aligned}$$

Noteu com s'ha simplificat dividint entre 3 el numerador i el denominador al pas final.

- **Composició** ($g \circ g$):

$$\begin{aligned}(g \circ g)(x) &= g(g(x)) = g\left(\frac{x^2-1}{3x}\right) = \frac{\left(\frac{x^2-1}{3x}\right)^2 - 1}{3\left(\frac{x^2-1}{3x}\right)} \\ &= \frac{\frac{x^4-2x^2+1}{9x^2} - 1}{\frac{x^2-1}{x}} = \frac{\frac{x^4-11x^2+1}{9x^2}}{\frac{x^2-1}{x}} = \frac{x(x^4-11x^2+1)}{9x^2(x^2-1)} \\ &= \frac{x^4-11x^2+1}{9x(x^2-1)} = \frac{x^4-11x^2+1}{9x^3-9x}\end{aligned}$$

- **Inversa (f^{-1}):** Per trobar la funció inversa de $f(x)$, canviem $f(x)$ per y , aïllem la x i després intercanviem les variables.

$$y = \frac{2x-1}{x+1} \implies y(x+1) = 2x-1 \implies yx+y = 2x-1$$
$$yx-2x = -1-y \implies x(y-2) = -(y+1) \implies x = \frac{-(y+1)}{y-2} = \frac{y+1}{2-y}$$

Per tant, la funció inversa és: $f^{-1}(x) = \frac{x+1}{2-x}$

1.2 Apartat b) Esbrina el domini de les funcions

- **Dom($f+g$):** El domini és la intersecció dels dominis originals. $x \neq -1$ (per f) i $x \neq 0$ (per g). **Dom** = $\mathbb{R} - \{-1, 0\}$.
- **Dom($f \cdot g$):** Tot i que la funció simplificada és $\frac{2x^2-3x+1}{3x}$, la funció prové de multiplicar f i g , així que hem de mantenir la restricció del domini original de $f(x)$. **Dom** = $\mathbb{R} - \{-1, 0\}$.
- **Dom($\frac{f}{g}$):** A banda de $x \neq -1$ i $x \neq 0$, ara el denominador no pot ser zero, per tant $g(x) \neq 0 \implies x^2 - 1 \neq 0 \implies x \neq \pm 1$. **Dom** = $\mathbb{R} - \{-1, 0, 1\}$.
- **Dom($f \circ f$):** Necessitem que x estigui al domini de f ($x \neq -1$) i que $f(x)$ estigui al domini de f (és a dir, $f(x) \neq -1$). $\frac{2x-1}{x+1} \neq -1 \implies 2x-1 \neq -x-1 \implies 3x \neq 0 \implies x \neq 0$. **Dom** = $\mathbb{R} - \{-1, 0\}$.
- **Dom($g \circ g$):** Necessitem que $x \neq 0$ i que $g(x) \neq 0 \implies x \neq \pm 1$. **Dom** = $\mathbb{R} - \{-1, 0, 1\}$.
- **Dom(f^{-1}):** El denominador no pot ser zero. $2-x \neq 0 \implies x \neq 2$. **Dom** = $\mathbb{R} - \{2\}$.

1.3 Apartat c) Comprova que f^{-1} és la funció inversa de f

Per comprovar-ho, cal demostrar que $(f^{-1} \circ f)(x) = x$:

$$\begin{aligned}(f^{-1} \circ f)(x) &= f^{-1}(f(x)) = f^{-1}\left(\frac{2x-1}{x+1}\right) = \frac{\left(\frac{2x-1}{x+1}\right) + 1}{2 - \left(\frac{2x-1}{x+1}\right)} \\ &= \frac{\frac{2x-1+x+1}{x+1}}{\frac{2(x+1)-(2x-1)}{x+1}} = \frac{3x}{2x+2-2x+1} = \frac{3x}{3} = x\end{aligned}$$

Queda comprovat ja que ens retorna exactament la variable x .

2 Exercici 24: Càlcul de la funció inversa i comprovació

Enunciat: Calcula la funció inversa de cadascuna de les funcions següents i fes-ne en cada cas la comprovació:

2.1 Apartat a) $f(x) = \frac{x-1}{x+2}$

$$\begin{aligned}y = \frac{x-1}{x+2} &\implies y(x+2) = x-1 \implies yx + 2y = x-1 \\yx - x = -2y - 1 &\implies x(y-1) = -2y-1 \implies x = \frac{-2y-1}{y-1} = \frac{2y+1}{1-y}\end{aligned}$$

Inversa: $f^{-1}(x) = \frac{2x+1}{1-x}$

Comprovació ($f(f^{-1}(x)) = x$):

$$\begin{aligned}f\left(\frac{2x+1}{1-x}\right) &= \frac{\frac{2x+1}{1-x} - 1}{\frac{2x+1}{1-x} + 2} = \frac{\frac{2x+1-(1-x)}{1-x}}{\frac{2x+1+2(1-x)}{1-x}} \\&= \frac{2x+1-1+x}{2x+1+2-2x} = \frac{3x}{3} = x\end{aligned}$$

2.2 Apartat b) $f(x) = \sqrt{x^2 - 2}$

Nota: Aquesta funció no és injectiva en tot el seu domini, per tant s'ha de restringir a un dels seus braços (ex: $x \geq \sqrt{2}$) perquè la inversa sigui una funció vàlida.

$$y = \sqrt{x^2 - 2} \implies y^2 = x^2 - 2 \implies x^2 = y^2 + 2 \implies x = \sqrt{y^2 + 2}$$

Prenem la branca positiva: **Inversa:** $f^{-1}(x) = \sqrt{x^2 + 2}$

Comprovació:

$$f(f^{-1}(x)) = f\left(\sqrt{x^2 + 2}\right) = \sqrt{\left(\sqrt{x^2 + 2}\right)^2 - 2} = \sqrt{x^2 + 2 - 2} = \sqrt{x^2} = x \quad (\text{per } x \geq 0)$$

2.3 Apartat c) $f(x) = \frac{1}{2}x + 3$

$$y = \frac{1}{2}x + 3 \implies y - 3 = \frac{1}{2}x \implies x = 2(y - 3) = 2y - 6$$

Inversa: $f^{-1}(x) = 2x - 6$

Comprovació:

$$f(2x - 6) = \frac{1}{2}(2x - 6) + 3 = x - 3 + 3 = x$$

2.4 Apartat d) $f(x) = \frac{2-x}{1+2x}$

$$y = \frac{2-x}{1+2x} \implies y(1+2x) = 2-x \implies y + 2xy = 2-x$$

$$2xy + x = 2-y \implies x(2y+1) = 2-y \implies x = \frac{2-y}{2y+1}$$

Inversa: $f^{-1}(x) = \frac{2-x}{2x+1}$

Comprovació:

$$\begin{aligned} f\left(\frac{2-x}{2x+1}\right) &= \frac{2 - \frac{2-x}{2x+1}}{1 + 2\left(\frac{2-x}{2x+1}\right)} = \frac{\frac{2(2x+1) - (2-x)}{2x+1}}{\frac{2x+1 + 2(2-x)}{2x+1}} \\ &= \frac{4x + 2 - 2 + x}{2x + 1 + 4 - 2x} = \frac{5x}{5} = x \end{aligned}$$

2.5 Apartat e) $f(x) = \frac{4}{3}x - \frac{2}{5}$

$$y = \frac{4}{3}x - \frac{2}{5} \implies y + \frac{2}{5} = \frac{4}{3}x \implies x = \frac{3}{4}\left(y + \frac{2}{5}\right) = \frac{3}{4}y + \frac{6}{20} = \frac{3}{4}y + \frac{3}{10}$$

Inversa: $f^{-1}(x) = \frac{3}{4}x + \frac{3}{10}$

Comprovació:

$$f\left(\frac{3}{4}x + \frac{3}{10}\right) = \frac{4}{3}\left(\frac{3}{4}x + \frac{3}{10}\right) - \frac{2}{5} = x + \frac{12}{30} - \frac{2}{5} = x + \frac{2}{5} - \frac{2}{5} = x$$